

10. $V(a,b,c) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 11 & -2 & -3 \\ 2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

Jeżeli $V(a,b,c) = (abc) A (abc)^T = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 11 & -2 & -3 \\ 2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, to jest kwadratowa, to $(abc) A (abc)^T > 0$ a to jest równoważne, że A jest dodatnio określona.

Jakże stała określona, to A jest dodatnio określona:

Obliczamy Sylwestrowe wyznaczniki: $\det \begin{pmatrix} 11 \\ 11 & -2 \\ 11 & -2 & -3 \end{pmatrix} = 11 > 0$
 $\det \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ 2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} = 106 > 0$
 $\det \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ 2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} = 68 > 0$

Określić, czy, że macierz A jest dodatnio określona a tym samym określić, że $V(a,b,c) > 0$ dla dowolnych rzeczywistych a,b,c .

Skąd by było $(a,b,c) = (0,0,0)$ to jest równoważne, że $V(a,b,c) \geq 0$ dla $a,b,c \in \mathbb{R}$.